TD 1 - Analyse 2

Équations Différentielles

1er Ordre et 2ème Ordre

Prof. Marwan Rouissi

Academy - S2 FSA

Academy

Rappel de Cours - Équations du 1er Ordre

Forme générale : $y' + a(x)y = b(x)$

:

1. : $y_h(x) = Ce^{-\int a(x)dx}$
2. $y_p(x)$
3. : $y(x) = y_h(x) + y_p(x)$

Rappel de Cours - Équations du 2ème Ordre

Forme générale : $ay'' + by' + cy = f(x)$

:

1. : $ar^2 + br + c = 0$
2. $\Delta = b^2 - 4ac$:
   - $\Delta > 0$: $y_h = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$
   - $\Delta = 0$: $y_h = (C_1 + C_2 x)e^{rx}$
   - $\Delta < 0$: $y_h = e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$
3. $y_p(x)$ $f(x)$
4. : $y(x) = y_h(x) + y_p(x)$

Exercice 1 : Équations du 1er ordre

Résoudre les équations différentielles suivantes :

1. $y' - 2y = 0$
2. $y' + 3y = e^x$
3. $xy' + y = x^2$
4. $y' + y\cos x = \sin x \cos x$
5. $(1+x^2)y' - 2xy = (1+x^2)^2$

Correction - Question 1

$$y' - 2y = 0 \Rightarrow \frac{y'}{y} = 2$$

$$\int \frac{dy}{y} = \int 2dx \Rightarrow \ln|y| = 2x + C$$

$$\boxed{y(x) = Ce^{2x}}$$

Correction - Question 2

Étape 1

Solution homogène : $y' + 3y = 0$
$y_h(x) = Ce^{-3x}$

Étape 2

Solution particulière :
$y_p = Ae^x \quad y_p' = Ae^x$
: $Ae^x + 3Ae^x = e^x \Rightarrow 4A = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{4}$
$y_p(x) = \frac{1}{4}e^x$

Étape 3

Solution générale :

$$\boxed{y(x) = Ce^{-3x} + \frac{1}{4}e^x}$$

Correction - Question 3

x

$$y' + \frac{1}{x}y = x$$

Étape 1

Solution homogène :
$y_h(x) = Ce^{-\int \frac{1}{x}dx} = Ce^{-\ln|x|} = \frac{C}{x}$

Étape 2

Solution particulière :
: $y_p = \frac{C(x)}{x}$
$y_p' = \frac{C'(x)x - C(x)}{x^2}$
:

$$\frac{C'(x)x - C(x)}{x^2} + \frac{1}{x} \cdot \frac{C(x)}{x} = x$$

$$\frac{C'(x)}{x} = x \Rightarrow C'(x) = x^2 \Rightarrow C(x) = \frac{x^3}{3}$$

: $y_p(x) = \frac{x^2}{3}$

$$\boxed{y(x) = \frac{C}{x} + \frac{x^2}{3}}$$

Correction - Question 4

Étape 1

Solution homogène : $y' + y\cos x = 0$
$y_h(x) = Ce^{-\int \cos x dx} = Ce^{-\sin x}$

Étape 2

Solution particulière :
$y_p = C(x)e^{-\sin x}$
$y_p' = C'(x)e^{-\sin x} - C(x)\cos x e^{-\sin x}$
:

$$C'(x)e^{-\sin x} - C(x)\cos x e^{-\sin x} + C(x)e^{-\sin x}\cos x = \sin x \cos x$$

$$C'(x)e^{-\sin x} = \sin x \cos x \Rightarrow C'(x) = \sin x \cos x e^{\sin x}$$

$u = \sin x \quad du = \cos x dx$:
$C(x) = \int ue^u du = (u-1)e^u = (\sin x - 1)e^{\sin x}$
: $y_p(x) = (\sin x - 1)$

$\boxed{y(x) = Ce^{-\sin x} + \sin x - 1}$

Correction - Question 5

$(1+x^2)$

$$y' - \frac{2x}{1+x^2}y = 1+x^2$$

Étape 1

Solution homogène :
$y_h(x) = Ce^{\int \frac{2x}{1+x^2}dx} = Ce^{\ln(1+x^2)} = C(1+x^2)$

Étape 2

Solution particulière :
$y_p = C(x)(1+x^2)$
$y_p' = C'(x)(1+x^2) + 2xC(x)$
:

$$C'(x)(1+x^2) + 2xC(x) - \frac{2x}{1+x^2} \cdot C(x)(1+x^2) = 1+x^2$$

$$C'(x)(1+x^2) = 1+x^2 \Rightarrow C'(x) = 1 \Rightarrow C(x) = x$$

: $y_p(x) = x(1+x^2)$

$$\boxed{y(x) = C(1+x^2) + x(1+x^2) = (C+x)(1+x^2)}$$

Exercice 2 : Équations du 2ème ordre - Homogènes

Résoudre les équations différentielles suivantes :

1. $y'' - 5y' + 6y = 0$
2. $y'' - 4y' + 4y = 0$
3. $y'' + 2y' + 5y = 0$
4. $y'' - 9y = 0$
5. $y'' + 4y = 0$

Correction - Question 1

: $r^2 - 5r + 6 = 0$

$$\Delta = 25 - 24 = 1 > 0$$

$$r_1 = \frac{5+1}{2} = 3, \quad r_2 = \frac{5-1}{2} = 2$$

$$\boxed{y(x) = C_1 e^{3x} + C_2 e^{2x}}$$

Correction - Question 2

: $r^2 - 4r + 4 = 0$

$$\Delta = 16 - 16 = 0$$

$$r = \frac{4}{2} = 2 \quad (\ )$$

$$\boxed{y(x) = (C_1 + C_2 x)e^{2x}}$$

Correction - Question 3

: $r^2 + 2r + 5 = 0$

$$\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$$

$$r = \frac{-2 \pm 4i}{2} = -1 \pm 2i$$

: $e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

$$\boxed{y(x) = e^{-x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)}$$

Correction - Question 4

: $r^2 - 9 = 0$

$$r^2 = 9 \Rightarrow r_1 = 3, \quad r_2 = -3$$

$\boxed{y(x) = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-3x}}$

Correction - Question 5

: $r^2 + 4 = 0$

$$r^2 = -4 \Rightarrow r = \pm 2i$$

$\boxed{y(x) = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x}$

Exercice 3 : Équations du 2ème ordre - Avec second membre

Résoudre les équations différentielles suivantes :

1. $y'' - 3y' + 2y = e^x$
2. $y'' + y = \sin x$
3. $y'' - 4y = x^2$
4. $y'' + 2y' + y = xe^x$
5. $y'' - y = \cos x$

Correction - Question 1

: $y'' - 3y' + 2y = e^x$

Étape 1

Solution homogène :
: $r^2 - 3r + 2 = 0$
$\Delta = 9 - 8 = 1$, $r_1 = 2$, $r_2 = 1$
$y_h(x) = C_1 e^{2x} + C_2 e^x$

Étape 2

Solution particulière :
$e^x \qquad y_p = Axe^x$
$y_p' = Ae^x + Axe^x = A(1+x)e^x$
$y_p'' = Ae^x + A(1+x)e^x = A(2+x)e^x$
:

$$A(2+x)e^x - 3A(1+x)e^x + 2Axe^x = e^x$$

$$A(2+x-3-3x+2x)e^x = e^x \Rightarrow -A = 1 \Rightarrow A = -1$$

$y_p(x) = -xe^x$

$\boxed{y(x) = C_1 e^{2x} + C_2 e^x - xe^x}$

Correction - Question 2

: $y'' + y = \sin x$

Étape 1

Solution homogène :
$r^2 + 1 = 0 \Rightarrow r = \pm i$
$y_h(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x$

Étape 2

Solution particulière :
$\sin x \qquad y_p = x(A\cos x + B\sin x)$
$y_p' = A\cos x + B\sin x + x(-A\sin x + B\cos x)$
$y_p'' = -2A\sin x + 2B\cos x - x(A\cos x + B\sin x)$
:

$$-2A\sin x + 2B\cos x = \sin x$$

$-2A = 1 \Rightarrow A = -\frac{1}{2},\ B = 0$
$y_p(x) = -\frac{1}{2}x\cos x$

$$\boxed{y(x) = C_1\cos x + C_2\sin x - \frac{1}{2}x\cos x}$$

Correction - Question 3

: $y'' - 4y = x^2$

Étape 1

Solution homogène :
$r^2 - 4 = 0 \Rightarrow r = \pm 2$
$y_h(x) = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x}$

Étape 2

Solution particulière :
$y_p = Ax^2 + Bx + C$
$y_p' = 2Ax + B$, $y_p'' = 2A$
:

$$2A - 4(Ax^2 + Bx + C) = x^2$$

$$-4A = 1 \Rightarrow A = -\frac{1}{4}$$
$$-4B = 0 \Rightarrow B = 0$$
$$2A - 4C = 0 \Rightarrow C = \frac{A}{2} = -\frac{1}{8}$$

$y_p(x) = -\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{8}$

$$\boxed{y(x) = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x} - \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{8}}$$

Exercice 4 : Problèmes de Cauchy

Résoudre les équations différentielles avec conditions initiales :

1. $\begin{cases} y' + 2y = 4 \\ y(0) = 1 \end{cases}$
2. $\begin{cases} y'' - 4y = 0 \\ y(0) = 1, \quad y'(0) = 2 \end{cases}$
3. $\begin{cases} y'' + y = 0 \\ y(0) = 0, \quad y'(0) = 1 \end{cases}$
4. $\begin{cases} y'' - 2y' + y = 0 \\ y(0) = 1, \quad y'(0) = 0 \end{cases}$

Correction - Question 1

Étape 1

Solution générale :
$y_h = Ce^{-2x}$, $y_p = 2$
$y(x) = Ce^{-2x} + 2$

Étape 2

Condition initiale : $y(0) = 1$
$1 = C \cdot 1 + 2 \Rightarrow C = -1$

$\boxed{y(x) = 2 - e^{-2x}}$

Correction - Question 2

Étape 1

Solution générale :
$r^2 - 4 = 0 \Rightarrow r = \pm 2$
$y(x) = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x}$
$y'(x) = 2C_1 e^{2x} - 2C_2 e^{-2x}$

Étape 2

Conditions initiales :
$y(0) = 1 \Rightarrow C_1 + C_2 = 1$
$y'(0) = 2 \Rightarrow 2C_1 - 2C_2 = 2 \Rightarrow C_1 - C_2 = 1$
: $C_1 = 1$, $C_2 = 0$

$\boxed{y(x) = e^{2x}}$

Correction - Question 3

Étape 1

Solution générale :
$r^2 + 1 = 0 \Rightarrow r = \pm i$
$y(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x$
$y'(x) = -C_1 \sin x + C_2 \cos x$

Étape 2

Conditions initiales :
$y(0) = 0 \Rightarrow C_1 = 0$
$y'(0) = 1 \Rightarrow C_2 = 1$

$\boxed{y(x) = \sin x}$

Correction - Question 4

Étape 1

Solution générale :
$r^2 - 2r + 1 = 0 \Rightarrow (r-1)^2 = 0 \Rightarrow r = 1$ ()
$y(x) = (C_1 + C_2 x)e^x$
$y'(x) = (C_1 + C_2 + C_2 x)e^x$

Étape 2

Conditions initiales :
$y(0) = 1 \Rightarrow C_1 = 1$
$y'(0) = 0 \Rightarrow C_1 + C_2 = 0 \Rightarrow C_2 = -1$

$\boxed{y(x) = (1-x)e^x}$

Exercice 5 : Équations de Bernoulli et Riccati

Résoudre les équations différentielles suivantes :

1. $y' + y = y^2$ (Bernoulli)
2. $y' + \frac{1}{x}y = y^3$ (Bernoulli)
3. $y' = 1 + y^2$ (Variables séparables)
4. $xy' = y + x\sqrt{xy}$ (Homogène)

Correction - Question 1

: $y' + P(x)y = Q(x)y^n$

Étape 1

Changement de variable : $z = y^{1-n} = y^{-1} = \frac{1}{y}$
$z' = -\frac{y'}{y^2} \Rightarrow y' = -y^2 z'$

Étape 2

Substitution :
$-y^2 z' + y = y^2 \Rightarrow -z' + \frac{1}{y} = 1 \Rightarrow -z' + z = 1$
$z' - z = -1$

Étape 3

Solution :
$z_h = Ce^x$, $z_p = 1$
$z(x) = Ce^x + 1$
$y(x) = \frac{1}{z} = \frac{1}{Ce^x+1}$

$$\boxed{y(x) = \frac{1}{Ce^x + 1}}$$

Correction - Question 2

$n = 3$

Étape 1

Changement de variable : $z = y^{-2}$
$z' = -2y^{-3}y' \Rightarrow y' = -\frac{y^3 z'}{2}$

Étape 2

Substitution :
$-\frac{y^3 z'}{2} + \frac{1}{x}y = y^3 \Rightarrow -\frac{z'}{2} + \frac{1}{x}z = 1$
$z' - \frac{2}{x}z = -2$

Étape 3

Solution :
$z_h = Cx^2$, $z_p = x$
$z(x) = Cx^2 + x$
$y(x) = \frac{1}{\sqrt{z}} = \frac{1}{\sqrt{Cx^2+x}}$

$$\boxed{y(x) = \frac{1}{\sqrt{Cx^2 + x}}}$$

Correction - Question 3

$$\frac{dy}{1+y^2} = dx$$

$$\int \frac{dy}{1+y^2} = \int dx \Rightarrow \arctan y = x + C$$

$$\boxed{y(x) = \tan(x + C)}$$

Correction - Question 4

Étape 1

Changement de variable : $y = ux$
$y' = u'x + u$

Étape 2

Substitution :
$x(u'x + u) = ux + x\sqrt{x \cdot ux} = ux + x^2\sqrt{u}$
$x^2u' = x^2\sqrt{u} \Rightarrow u' = \sqrt{u}$

Étape 3

Solution :
$\frac{du}{\sqrt{u}} = dx \Rightarrow 2\sqrt{u} = x + C$
$\sqrt{u} = \frac{x+C}{2} \Rightarrow u = \frac{(x+C)^2}{4}$
$y = ux = \frac{x(x+C)^2}{4}$

$$\boxed{y(x) = \frac{x(x+C)^2}{4}}$$

Prof. Marwan Rouissi - Academy

Bonne Chance !

!